

§ 4. Transformata Laplace
Inversă

$$f \in \mathcal{O}, F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \operatorname{Re} s > \sigma_0 \Leftrightarrow s \in \Delta_0$$

$$\boxed{\lim_{\operatorname{Re} s \rightarrow \infty} F(s) = 0}$$

1. Teorema (Mellin-Fourier)

Se $F(s)$ o funcție complexă cu următoarele proprietăți:

(i) $\sigma_0 > 0$, f definită pe planul $\Delta_0 = \{s \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} s > \sigma_0\}$

(ii) $\lim_{|s| \rightarrow \infty} F(s) = 0$ uniform pe $\arg s$

(iii) $\Delta_0(\sigma) = \{s \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} s \geq \sigma\}$; $\sigma \geq \sigma_0$ dat (s)

(iii') $\int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) ds$ - absolut convergentă $\forall \sigma > \sigma_0$

fapt

În aceste condiții funcția

$$\textcircled{1} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}; f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) e^{st} ds & t \geq 0 \end{cases}$$

unde $t \geq 0$,

are următoarele proprietăți:

1. $f \in \mathcal{O}$

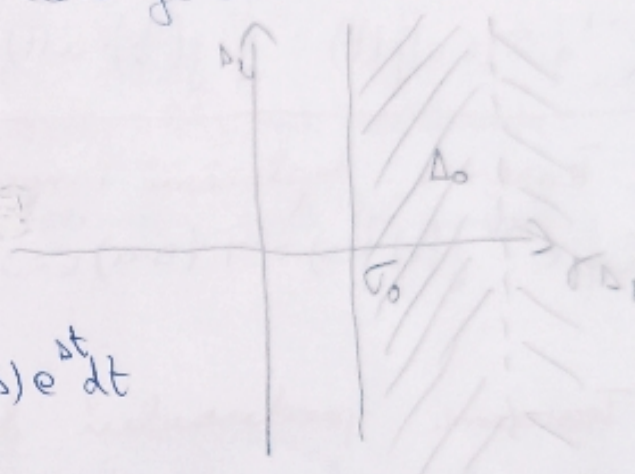
2. $\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s)$

2. Definiție $F(s)$: (i), (ii'), (iii') din Teorema M-F

Funcția $f(t)$ definită prin relația (1) se numește Transformata Laplace inversă a funcției f

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t)$$

Obs: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \Leftrightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) \cdot u(t)$



$$\text{Ex } \mathcal{L}\{t^n \cdot e^{at}\}(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \quad (\Rightarrow) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}\right\}(t) = t^n \cdot e^{at} \cdot u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-a)^n}\right\}(t) = \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} \cdot e^{at} \cdot u(t)$$

3. Proprietățile T.L. Inversa

3.1. Linearitatea

$$\begin{cases} \mathcal{L}^{-1}\{\alpha F(s) + \beta G(s)\}(t) = \alpha \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) + \beta \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}(t) \\ \alpha, \beta \in \mathbb{K} \end{cases}$$

3.2. Teorema asemănării

$$\mathcal{L}\{f(at)\}(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right) = \frac{1}{a} \mathcal{L}\{f(t)\}\left(\frac{s}{a}\right); a > 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)\right\}(t) = f(at) \cdot u(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F\left(\frac{s}{a}\right)\}(t) = a f(at) \cdot u(t) \xrightarrow{a = \frac{1}{a}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(as)\}(t) = \frac{1}{a} f\left(\frac{t}{a}\right) \cdot u(t) = \frac{1}{a} \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}\left(\frac{t}{a}\right) \cdot u(t)$$

3.3. Teorema deplasării imaginii

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\}(s) = F(s-a) \quad (\Rightarrow) \begin{cases} \mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\}(t) = e^{at} f(t) \cdot u(t) \\ = e^{at} \cdot \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) \cdot u(t) \end{cases}$$

3.4. Teorema produsului de convoluție

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\}(s) = F(s) \cdot G(s)$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$$

$$G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$$

$$\Rightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t)$$

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\}(t) = (f * g)(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) * \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}(t)$$

Calculul T.L. Inverse

4.1. General

$$f(t) = \sum_{\text{Re } s < \sigma_0} \text{Res} (F(s) e^{st}, s_k) ; \quad \rho < 0$$

4.2. Utilizarea dicționarului de transformate Laplace

$$\mathcal{L} \{ t^n \cdot e^{at} \} (s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-a} \right\} (t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{at} \cdot u(t)$$

$$\mathcal{L} \{ \sin at \} (s) = \frac{a}{s^2 + a^2} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + a^2} \right\} (t) = \frac{1}{a} (\sin at) \cdot u(t)$$

$$\mathcal{L} \{ \cos at \} (s) = \frac{s}{s^2 + a^2} \Rightarrow \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + a^2} \right\} (t) = (\cos at) \cdot u(t)$$

4.3 Teorema lui Heaviside I

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{s^{n+1}} \quad \text{convergentă pentru } |s| > R > 0, \text{ atunci}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ F(s) \} (t) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{t^n}{n!} \right) u(t)$$

4.4 Teorema lui Heaviside II TLI - pt. funcții raționale

$$F(s) = \frac{f(s)}{Q(s)} ; \quad P, Q - \text{polinoame} ; \quad \text{grad } P < \text{grad } Q$$

$$\{P, Q\} = 1$$

$$\Rightarrow f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{P(s)}{Q(s)} \right\} (t)$$

- este suma originalilor corespunzătoare funcțiilor simple
în care se descompune $\frac{P(s)}{Q(s)}$

5. Aplicații ale teoriei Laplace

5.1. Rezolvarea de ecuații lineare

5.2. Rezolvarea sistemelor de ecuații diferențiale

5.3. Rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale

5.4. Rezolvarea ecuațiilor integro-diferențiale convergente

5.5. Calculul de integrale impropii

5.6. Calculul de medii și dispersii moment, pentru variabile aleatoare de tip continuu

$$\begin{cases} X: (x_1, x_2, x_3, \dots) \\ p_1, p_2, p_3, \dots \end{cases}$$

$$p_k = P(X=x_k) : \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

pmf $\begin{cases} f: \{x_n, n \geq 1\} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x_n) = P(X=x_n) = p_n \end{cases}$

$$P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} P(X=x_k)$$

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} f(x_k)$$

Funcția densitate de probabilitate (PDF)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

- 1) f - integrabilă pe $\mathbb{R}$
- 2) $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- 3) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

Def X - var. aleatoare 1D (unidimensională)

$$F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]; \quad F(x) = P(X \leq x)$$

X - var. aleatoare continuă dacă $\exists$ PDF $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a.z.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \text{pt } \forall x \in \mathbb{R}$$

Proprietăți

- (i) $F'(x) = f(x) \quad ; \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad ; \quad f$ - continuă
- (ii) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$
- (iii) $P(X=a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$

moment pe ordin $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mu_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x^n \cdot f(x) dx$$

moment central de ordin n ($\mu_n(x)$)

Valoare medie x : $E(x) = \mu_1(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \stackrel{\text{not}}{=} m$

$$\mu_n(x) = M(x-m) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^n f(x) dx$$

Dispersie (varianță)

$$\Delta^2(x) = \text{Var}(x) = \mu_2(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 f(x) dx$$

Formula: $\text{Var}(x) = \mu_2(x) - \mu_1^2(x)$

$$= E(x^2) - (E(x))^2$$

$$= M(x^2) - [M(x)]^2$$

$$\sigma(x) = \sqrt{\Delta^2(x)} = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

Exemplu $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = a\sqrt{x} e^{-3x} \cdot a(x)$; $x \in \mathbb{R}$; $a > 0$

$$f(x) = \begin{cases} 0; & x < 0 \\ a\sqrt{x} e^{-3x}; & x \geq 0 \end{cases}$$

a) $\int_{-\infty}^{\infty} a\sqrt{x} e^{-3x} dx = 1$

b) $\mathcal{L}\{\sqrt{x}\}(s) = 1 \Rightarrow \mathcal{L}\{t^k\}(s) = \frac{\Gamma(k+1)}{s^{k+1}}$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ $\rightarrow$ condiția de determinare a lui a

$$a \mathcal{L}\{\sqrt{x}\}(s) = 1 \Rightarrow a \frac{\Gamma(\frac{1}{2}+1)}{s^{\frac{1}{2}+1}} = 1 \Rightarrow a \frac{\frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2})}{3^{\frac{3}{2}}} = 1$$

$$a = \frac{3^{\frac{3}{2}}}{\frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{\pi}} = 6\sqrt{\frac{3}{\pi}}$$

$$b) u_n(x) = \int_0^{\infty} x^n f(x) dx = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \underbrace{x^n \sqrt{x}}_{f(x)} e^{-3x} dx$$

$$= 6\sqrt{\frac{3}{\pi}} \mathcal{L}\{x^{n+\frac{1}{2}}\}(3)$$

$$= 6\sqrt{\frac{3}{\pi}} \mathcal{L}\{x^{n+\frac{1}{2}}\}(3)$$

$$= 6\sqrt{\frac{3}{\pi}} \frac{\Gamma(n+\frac{1}{2}+1)}{3^{n+\frac{1}{2}+1}}$$

$$\Gamma(n+\frac{3}{2}) = (n+\frac{1}{2})(n-\frac{1}{2})(n-\frac{3}{2}) \dots \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2})$$

$$= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)}{n!} \sqrt{\pi}$$

$$= \frac{(2n+1)!}{(2n)! \cdot 2^{n+1}} = \frac{(2n+1)!}{2^{2n+1} \cdot n!} \sqrt{\pi}$$

$$= 6\sqrt{\frac{3}{\pi}} \cdot \frac{(2n+1)!}{2^{n+1} \cdot n!} \cdot \frac{1}{3^{n+\frac{3}{2}}} \sqrt{\pi}$$

$$M_n(x) = \frac{(2n+1)!}{2^{2n} \cdot n! \cdot 3^n}$$

$$= \frac{(2n+1)!}{12^n \cdot n!}$$

$$c) \text{Var}(X) = u_2'(x) - u_1^2(x)$$

$$u_1(x) = E(X) = \frac{3!}{12} = \frac{1}{2}$$

$$u_2(x) = \frac{5!}{12 \cdot 2} = \frac{60}{12 \cdot 12} = \frac{5}{12}$$

$$\left. \begin{array}{l} u_1(x) = \frac{1}{2} \\ u_2(x) = \frac{5}{12} \end{array} \right\} \text{Var}(X) = \frac{5}{12} - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$$

$$\sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{6}} \text{ (abaterea medie pătratică)}$$

Capitolul 5.

Transformarea „Z”

§1. Preliminarii

$$\mathcal{L} : \{f(t)\}(\mathcal{D}) \rightarrow \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n(\Delta T)}^{(n+1)\Delta T} f(t) e^{-st} dt$$

$$\int_a^b g(t) \simeq (b-a) g(a)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} \{f(t)\}(\mathcal{D}) &\simeq \sum_{n=0}^{\infty} [(n+1) \cdot (\Delta T) - n \Delta T] \cdot f(n \Delta T) e^{-sn(\Delta T)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{(\Delta T) f(n \Delta T)}_{x(n)} \underbrace{\left(e^{\Delta T \cdot s} \right)^{-n}}_t \end{aligned}$$

$$\mathcal{L} \{f(t)\}(\mathcal{D}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x(n)}{z^n}$$

§2. Def. T. „Z”

1. Fie $x \in S_A^+ (x(n)=0, \forall n < 0;)$ $U(x)$ - carcasa circulară de convergență a seriei Laurent $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x(n)}{t^n}$

$\chi : U(x) \rightarrow K$; $\chi(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x(n)}{z^n}$; $t \in U(x)$ se numește transformata Z a semnalului discret $x(n)$ și se notează cu $\chi(t) = Z \{x(n)\}(z)$

2. Def. Gen. $x \in S_A \Leftrightarrow x : Z \rightarrow \mathbb{R}$; $U(x)$ - carcasa circulară de convergență a seriei Laurent $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(n)}{z^n}$, at.

$\chi = \chi_B : U(x) \rightarrow K$; $\chi(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(n)}{t^n}$ se numește transformata Z bilaterală a semnalului $x(n)$

$$\chi_B(t) = Z_B \{x_n\}(t)$$

3. Obs $\chi(z) = \dots + x(-n) t^n + \dots + x(-2) t^2 + x(-1) t + x_0 + \dots$

$$+ \frac{x(1)}{z} + \frac{x(2)}{z^2} + \dots + \frac{x(n)}{z^n}$$

partea unilaterală

Convenție

$X(z) = Z\{x(n)\}(z)$ atât transformare unilaterală (def 1)
cât și transformare bilaterală (def 2)

Def Procedul prin care fiecărui semnal $x(n) \in S_d$
i se asociază transformata sa Z , $X(z) = Z\{x(n)\}(z)$
se numește transformare „ Z ”
↳ operator de transformare Z .

Transformarea „Z”

Cursul 13.

$$x \in S_d \Rightarrow Z\{x(n)\}(z) = X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(n)}{z^n}$$

$$x \in S_d^+ \Rightarrow Z\{x(n)\}(z) = X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x(n)}{z^n}$$

§3. Proprietăți de transformare „Z”. Exemple.

Exemplul 1

$$\delta_k(n) = \begin{cases} 1 & ; k=n \\ 0 & ; k \neq n \end{cases} ; k \in \mathbb{Z} \text{ fixat. } \delta_k: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$Z\{\delta_k(n)\}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\delta_k(n)}{z^n} = \frac{\delta_k(k)}{z^k} = \frac{1}{z^k} = z^{-k} ; z \in \mathbb{C}^*$$

Exemplul 2

$$x(n) = a^n \cdot u(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} ; u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

$$Z\{a^n \cdot u(n)\} \stackrel{x \in S_d^+}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z-a}$$

$$\left|\frac{a}{z}\right| < 1 \Leftrightarrow |z| > |a|$$

$$Z\{\delta_k(n)\}(z) = z^{-k} ; z \in \mathbb{C}^*$$

$$Z\{a^n \cdot u(n)\}(z) = \frac{z}{z-a} ; |z| > |a|$$

$$\sum_{n=m}^{\infty} a^n = \frac{a^m}{1-a} ; |a| < 1$$

P.3.1 Linearitatea

$$Z\{\alpha x(n) + \beta y(n)\}(z) = \alpha Z\{x(n)\}(z) + \beta Z\{y(n)\}(z)$$

$$Z\{\alpha x + \beta y\} = \alpha Z(x) + \beta Z(y) \quad \forall x, y \in S_d ; \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

P. 3.2. Omomorfia

$$x \in S_d \Rightarrow X = Z(x): U(x) \rightarrow \mathbb{C} \quad \text{omomorfa pe } U(x) \Leftrightarrow \\ \forall x \in S_d: Z(x) \in \mathcal{R}(U(x))$$

P. 3.3. Injecivitate

$$Z(x) = Z(y) \Rightarrow x = y$$

P. 3.4. Teorema schimbării de scală (a asemănării)

$$x \in S_d; a \in \mathbb{K}^* \Rightarrow Z\{a^n \cdot x(n)\}(z) = Z\{x(n)\}\left(\frac{z}{a}\right) = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

Demonstrație

$$Z\{a^n x(n)\}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{a^n \cdot x(n)}{z^n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(n)}{\left(\frac{z}{a}\right)^n} = Z\{x(n)\}\left(\frac{z}{a}\right)$$

P. 3.5. Teorema translației la stânga

$$(i) \quad x \in S_d; m \in \mathbb{Z} \Rightarrow Z\{x(n+m)\}(z) = z^m X(z) = z^m Z\{x(n)\}(z)$$

$$(ii) \quad x \in S_d^+; p \in \mathbb{N}^+ \Rightarrow Z\{x(n+p)\}(z) = z^p X(z) - [z^p x(0) + z^{p-1} x(1) + \dots + z x(p-1)] = z^p Z\{x(n)\}(z) - \sum_{k=0}^{p-1} (x(k)) z^{p-k}$$

Exemple

$$\begin{cases} Z\{x(n+1)\}(z) = z X(z) - z x(0) \\ Z\{x(n+2)\}(z) = z^2 X(z) - z^2 x(0) - z x(1) \\ Z\{x(n+3)\}(z) = z^3 X(z) - z^3 x(0) - z^2 x(1) - z x(2) \end{cases}$$

3.6. Teorema translației la dreapta

$$x \in S_d^+; q \in \mathbb{N}^+ \Rightarrow Z\{x(n-q)\}(z) = z^{-q} X(z) = z^{-q} Z\{x(n)\}(z)$$

3.7. Teorema derivării (multiplicare cu n) Examen

$$x \in S_d \Rightarrow Z\{n x(n)\}(z) = -z \cdot X'(z) = -z \left(Z\{x(n)\}(z) \right)'$$

Demonstrație.

$$Z\{n x(n)\}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{n x(n)}{z^n} = -z \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot \frac{-n}{z^{n+1}}$$

$$= -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \left(\frac{1}{z^n}\right)' = -z \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{x(n)}{z^n}\right)' = -z \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(n)}{z^n}\right)' = -z X'(z)$$

Exemplu

$$\begin{aligned} Z\{n \cdot a^n \cdot u(n)\}(z) &= -z \left(Z\{a^n \cdot u(n)\}(z) \right)' = -z \left(\frac{z}{z-a} \right)' \\ &= -z \cdot \frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2} \end{aligned}$$

$$Z\{n a^n u(n)\}(z) = \frac{az}{(z-a)^2} ; |z| > |a|$$

3.8. Teorema convoluției

(i) Definiție

$$x, y \in S_d ; x * y : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K} ; (x * y)(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot y(n-k)$$

Obs

$$x, y \in S_d^+ ; (x * y)(n) = \sum_{k=0}^n x(k) \cdot y(n-k)$$

(ii) Teoremă

$$x, y \in S_d ; Z\{(x * y)\}(z) = Z(x) \cdot Z(y)$$

3.9. Corolar (teorema sumării)

$$x \in S_d^+ \Rightarrow Z\left\{ \underbrace{\sum_{k=0}^n x(k)}_{(x * 1)(z)} \right\}(z) = \frac{z}{z-1} \cdot Z\{x(n)\}(z)$$

3.10. Teorema valorii initiale

$$x \in S_d^+ \Rightarrow \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$$

$$x(1) = \lim_{z \rightarrow \infty} z (X(z) - x(0))$$

§4. Transformata „Z inversă”

4.1. Introducere

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{x(k)}{z^k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) z^{-k} \quad \left| z^{n-1} ; n \in \mathbb{Z} \text{ fixat} \right.$$

$$z^{n-1} X(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) z^{n-k-1} \quad \Big| \quad \int_{\gamma}$$

$$\gamma = \Gamma(0; S); r < S < R$$

$$\int_{\gamma} z^{n-1} X(z) dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \int_{\gamma} z^{n-k-1} dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot 2\pi j \cdot \delta_{-1}(n-k-1) \\ = x(n) \cdot 2\pi j \quad (\text{pt } k=n)$$

Obs

$$\int_{|z|=r} z^n dz = \begin{cases} 2\pi j & ; n = -1 \\ 0 & ; n \neq -1 \end{cases} = 2\pi j \delta_{-1}(n)$$

$$\Rightarrow \boxed{x(n) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma} z^{n-1} X(z) dz}$$

2. Definiția transformării „z inverse”
 $x(z)$ - funcția ; $U = \{ z \in \mathbb{C}; r < |z| < R \} ; 0 \leq r < R < \infty$

$$\gamma = \Gamma(0; S); r < S < R$$

$$x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}. \quad x(n) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma} z^{n-1} x(z) dz; n \in \mathbb{Z}$$

↳ transformata z inversă a funcției $x(z)$

Not: $x(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{ x(z) \} (n)$

Obs $x(z) = \mathcal{Z} \{ x(n) \} (z) \Leftrightarrow x(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{ x(z) \} (n)$

3. Metode de calcul pentru transformarea Z inversă

3.1. Metoda Reziduurilor

$$x(n) = Z^{-1}\{X(z)\}y(n) = \sum \text{Res} [z^{n-1} X(z); z_k]$$

$z_1, z_2, \dots, z_m$ - puncte singulare din planul complex
ale funcției $g(z) = z^{n-1} \cdot X(z)$

3.2. Tabelarea diferențelor de transformate „Z”

$$Z\{\delta_k(n)\}(z) = z^{-k} \quad (\Rightarrow) \quad Z^{-1}\{z^k\}(n) = \delta_k(n)$$

$$Z\{a^n u(n)\}(z) = \frac{z}{z-a} \quad (\Rightarrow) \quad Z^{-1}\left\{\frac{z}{z-a}\right\}(n) = a^n \cdot u(n)$$

$$Z\{na^n u(n)\}(z) = \frac{az}{(z-a)^2} \quad (\Rightarrow) \quad Z^{-1}\left\{\frac{z}{(z-a)^2}\right\}(n) = n \cdot a^{n-1} \cdot u(n)$$

$$Z\{\sin an u(n)\}(z) = \frac{z \sin a}{z^2 - 2z \cos a + 1} \quad (\Rightarrow) \quad Z^{-1}\left\{\frac{z}{z^2 - 2z \cos a + 1}\right\}(n) = \frac{u(n) \cdot \sin an}{\sin a}$$

$$Z\{\cos an u(n)\}(z) = \frac{z(z - \cos a)}{z^2 + 2z \cos a + 1} \quad (\Rightarrow) \quad Z^{-1}\left\{\frac{z(z - \cos a)}{z^2 + 2z \cos a + 1}\right\}(n) = \cos an \cdot u(n)$$

() 3.3. $X(z) = z \cdot \frac{P(z)}{Q(z)}$;

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{P(z)}{Q(z)} \rightarrow \text{descomp. în fracții simple + înmulțire } Z^{-1}$$

5. Aplicații ale „Z”

5.1. Rezolvarea ecuațiilor cu diferențe

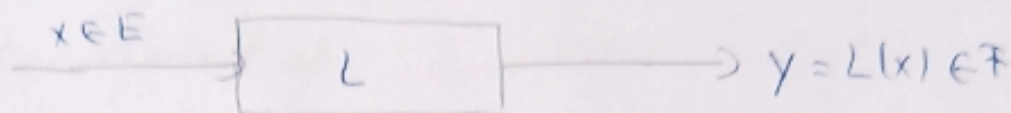
determinarea termenului general al unui șir recurent

5.2. Studiul SLDT (sisteme liniare discrete invariante în timp)

Def E, F - spații liniare (vectoriale)

$$\begin{cases} L: E \rightarrow F - \text{operator liniar} \\ L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y) \end{cases}$$

(E, F, L) - sistem liniar (S.L.)



$x \in E$: intrare al sistemului = excitație

$y = L(x)$: ieșire al sistemului = răspunsuri

Clasificare $\begin{cases} \rightarrow E, F \text{ spații continue} \rightarrow \text{SLA (spații liniare continue)} \\ \rightarrow E, F \text{ spații discrete} \rightarrow \text{SLD (spații liniare discrete)} \end{cases}$

SLDIT $E = F = S_d$

SLD (E, F, L) invariant în timp dacă $\forall x \in S_d$, notând

$$y(n) = L(x)(n) \Rightarrow y(n-k) = L(x(n-k))$$

$$\begin{cases} x(n) \xrightarrow{L} y(n) \\ x(n-k) \xrightarrow{L} y(n-k) \end{cases}$$

Teoremă

$$(S_d, S_d, L) \rightarrow \text{SLDIT}$$

$h = L(\delta)$ - răspunsul impuls al sistemului.

$$\delta \neq \delta_0(n) = \begin{cases} 1; & n=0 \\ 0; & n \neq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{L(x) = h * x \quad \forall x \in S_d}$$

Exemplu:

Se consideră SPT: (S_d^+, S_d^-, L) ; $h = L(\delta) = \delta_{-1} + 3\delta - 4\delta_1$
Se va determina intrarea $x \in S_d^+$ fiind ca "egala" este
 $y(n) = (-4)^n \cdot u(n)$

$$\left. \begin{array}{l} y = L(x) \\ L(x) = h * x \end{array} \right\} \Rightarrow h * x = y$$

$$X(z) = \frac{Y(z)}{H(z)} = \frac{z}{z+4} \cdot \frac{1}{z+3-\frac{4}{z}}$$
$$= \frac{z^2}{(z+4)^2(z-1)}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z+4)^2(z-1)} = \frac{A}{z+4} + \frac{B}{(z+4)^2} + \frac{C}{z-1}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} A &= -\frac{1}{25} \\ B &= \frac{4}{5} \\ C &= \frac{1}{25} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X(z) = \left[-\frac{1}{25} \cdot \frac{z}{z+4} + \frac{4}{5} \cdot \frac{z}{(z+4)^2} + \frac{1}{25} \cdot \frac{z}{z-1} \right] z^{-1}$$

$$x(n) = \left[-\frac{1}{25} (-4)^n + \frac{4}{5} \cdot n (-4)^{n-1} + \frac{1}{25} \right] u(n)$$

Cap 6. Elemente de teoria distribuțiilor

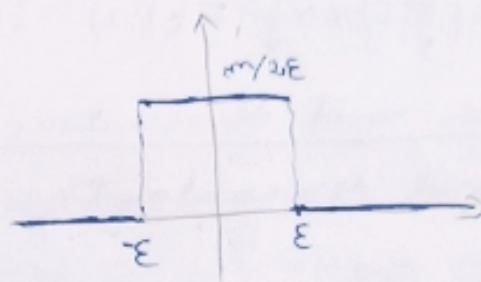
Cursul 14
2. Iunie 2014

§1. Preliminarii

Densitatea unei mase punctiforme

Dirac

$$\mathcal{I}_\varepsilon(t) = \begin{cases} \frac{m}{2\varepsilon} & ; t \in [-\varepsilon; \varepsilon] \\ 0 & ; \text{în rest.} \end{cases}$$



$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{I}_\varepsilon(t) dt = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{m}{2\varepsilon} dt = \frac{m}{2\varepsilon} 2\varepsilon = m \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$\mathcal{I}(t) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \mathcal{I}_\varepsilon(t) = \begin{cases} \infty & ; t = 0 \\ 0 & ; t \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{I}(t) dt = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{I}_\varepsilon(t) dt \stackrel{(1)}{=} m$$

Teoria distribuțiilor 1950-1951 (L. Schwartz)

§2. Spații de funcții test (spații fundamentale)

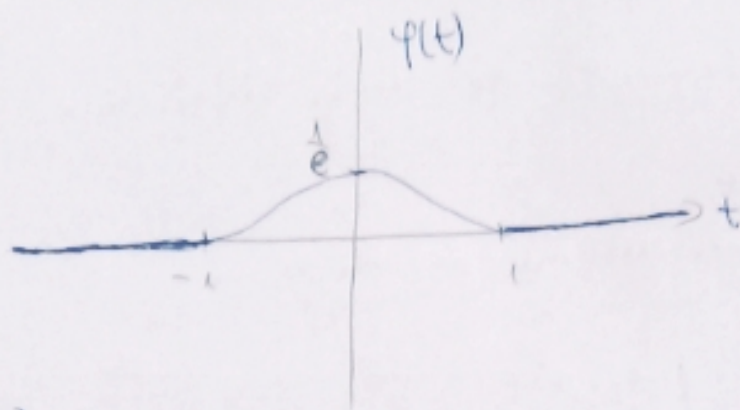
2.1. Spațiul standard al funcției test

Def. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$; $\text{supp } f = \{t \in \mathbb{R} \mid f(t) \neq 0\}$

↳ suportul funcției

$$\mathcal{D} = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \text{supp } f = \text{multime compactă}\}$$

Exemplu: $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$; $\varphi(t) = \begin{cases} e^{\frac{1}{t-1}} & ; t \in (-1; 1) \\ 0 & ; \text{în rest} \end{cases}$



$$\begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ \text{supp } \varphi = \text{m. compactă (marginată și închisă)} \\ = \{t \in \mathbb{R} \mid \varphi(t) \neq 0\} = [-1, 1] = \overline{(-1, 1)} \end{cases}$$

Spațiul funcțiilor rapid decrescătoare

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ - rapid decrescătoare (q.r.d.) dacă $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} t^m \cdot f(t) = 0$$

$$\mathcal{S} = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid f \text{ - rapid decrescătoare } \forall m \in \mathbb{N}\}$$

$$f \in \mathcal{S} \Leftrightarrow \forall m, n \in \mathbb{N} \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} t^m f^{(n)}(t) = 0$$

Obs $\mathcal{S} \subsetneq \mathcal{D}$
 $\uparrow$
 subspațiu

$$e^{-t^2} \in \mathcal{S} \setminus \mathcal{D}$$

§3. Definiția noțiunii de distribuție

Fie $\mathcal{F}$ - spațiu fundamental ($\mathcal{D}$ sau $\mathcal{S}$)

Def Se numește distribuție asociată spațiului fundamental $\mathcal{F}$ orice funcțională liniară și continuă definită pe

$$T: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{K} \quad ; \quad T(\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha T(\varphi) + \beta T(\psi) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} \\ \varphi, \psi \in \mathcal{F}$$

$$\varphi \in \mathcal{F} \rightarrow T(\varphi) \stackrel{\text{not}}{=} \langle T, \varphi \rangle$$

$$\langle T, \alpha\varphi + \beta\psi \rangle = \alpha \langle T, \varphi \rangle + \beta \langle T, \psi \rangle$$

Tipuri de distribuții

1) $\mathcal{F} = \mathcal{D}$; $T: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{K}$ - distribuție standard sau funcție generalizată

2) $\mathcal{F} = \mathcal{S}$; $T: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}$ - distribuție temperată

Not

$$\mathcal{F}' = \text{mulțimea tuturor distribuțiilor din } \mathcal{F}' \\ = \mathcal{D}' + \mathcal{S}'$$

Exemple

• Distribuția lui Heaviside

$$H: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{K} ; \quad \langle H, \varphi \rangle = \int_0^{\infty} \varphi(t) dt \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}$$

• Distribuții de tip funcție (regulate)

$$L_{loc}(\mathbb{R}) = \left\{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \mid f \text{ - integrabilă pe orice interval } \Sigma a, b] \text{ din } \mathbb{R} \right\}$$

$\hookrightarrow$ mulțimea funcțiilor local integrabile.

Fie $f \in L_{loc}(\mathbb{R})$ - dată, atunci T_f sau $\underline{f}$; $\langle T_f; \varphi \rangle$ sau

$$\langle \underline{f}; \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \varphi(t) dt \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}$$

$\hookrightarrow$ distribuție de tip funcție asociată lui f .

Exemple:

$$(i) \quad f(t) = u(t) = \begin{cases} 0; & t < 0 \\ 1; & t > 0 \end{cases} \Rightarrow \langle u, \varphi \rangle = \int_0^{\infty} \varphi(t) dt = \langle H, \varphi \rangle$$

$$\Rightarrow H = u = T_u$$

$$(ii) \quad f(t) = \sin t \quad \langle \sin; \varphi \rangle = \langle T_{\sin}; \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \sin t dt$$

$$(iii) \quad f(t) = 1; \forall t \in \mathbb{R}; \langle 1, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) dt \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}$$

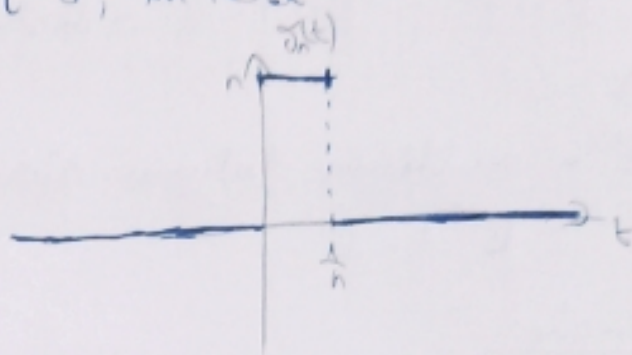
1.3. Distribuția lui Dirac

$$\delta_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \delta_n(t) = \begin{cases} n, & 0 \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 0, & \text{în rest} \end{cases}$$

$$\langle \delta_n, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta_n(t) \varphi(t) dt$$

$$= \int_0^{\frac{1}{n}} n \varphi(t) dt$$

$$= n \int_0^{\frac{1}{n}} \varphi(t) dt = n \left(\frac{1}{n} - 0 \right) \varphi(t_n) = \varphi(t_n); \quad t_n \in (0, \frac{1}{n})$$



$$\int_a^b g(t) dt = (b-a) g(c); \quad c \in (a, b)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \delta_n, \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(t_n) = \varphi(\lim_{n \rightarrow \infty} t_n) = \varphi(0)$$

Definiția Distribuției lui Dirac

$$\delta: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{K}; \quad \langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}$$

↳ Distribuția standard a lui Dirac sau Impulsul unitar pur aplicat în origine.

Generalizare

$$a \in \mathbb{R} \rightarrow \delta_a: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{K}; \quad \langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a) \quad \forall \varphi \in \mathcal{F}$$

se numește distribuția lui Dirac sau Impulsul unitar pur aplicat la momentul $t = a$

1.4. Distribuție singulară

$T \in \mathcal{F}'$ - singulară ($\Leftrightarrow$) nu este de tip funcție (nu este regulată)

Ex: Distribuția lui Dirac

§5 Operații cu distribuții

S.1. Înmulțirea unei distribuții cu o funcție

$$T \in \mathcal{D}' ; \lambda \in C^\infty(\mathbb{R})$$

$$\lambda T : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{K} ; \langle \lambda T, \varphi \rangle = \langle T, \lambda \varphi \rangle$$

S.2. Derivata de ordin n a unei distribuții

$$\text{Def } T \in \mathcal{D}' ; T^{(n)} : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{K} ; \langle T^{(n)}, \varphi \rangle = (-1)^n \cdot \langle T, \varphi^{(n)} \rangle$$

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle$$

$$\langle T''; \varphi \rangle = \langle T, \varphi'' \rangle$$

$$\langle T'''; \varphi \rangle = -\langle T, \varphi''' \rangle$$

Exemplu

- derivata distribuției lui Heaviside este distribuția lui Dirac.

$$\boxed{H' = \delta}$$

$$\langle H', \varphi \rangle \stackrel{\text{def } H'}{=} -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(t) dt = -\varphi(t) \Big|_0^\infty$$

$$= -\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) + \varphi(0) = 0 + \varphi(0) = \varphi(0) \stackrel{\text{def } \delta}{=} \langle \delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}$$

$$\boxed{\langle \delta; \varphi \rangle = \varphi(0)}$$

Exemplu

Să se determine constantele $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$(t^3 + 2t^2 - 5t + 6)\delta'' = a\delta'' + b\delta' + c\delta$$

$$\langle (t^3 + 2t^2 - 5t + 6)\delta''; \varphi \rangle = \langle a\delta''; \varphi \rangle = \langle \delta''; \lambda \varphi \rangle$$

$$= \langle \delta; (\lambda \varphi)'' \rangle = (\lambda \varphi)''(0) = \left[(t^3 + 2t^2 - 5t + 6) \cdot \varphi(t) \right]'' \Big|_{t=0}$$

$$= C_0 \delta''(t) \cdot \varphi(t) + C_1 \delta'(t) \cdot \varphi'(t) + C_2 \delta(t) \cdot \varphi''(t) \Big|_{t=0}$$

$$= (6t+4)\varphi(t) + 2(3t^2+4t-5) \cdot \varphi'(t) + (t^3+2t^2-5t+6)\varphi''(t) \Big|_{t=0}$$

$$= 4\varphi(0) - 10\varphi'(0) + 6\varphi''(0) = 4 \langle \delta, \varphi \rangle - 10 \langle \delta, \varphi' \rangle + 6 \langle \delta, \varphi'' \rangle$$

$$= 4 \langle \delta, \varphi \rangle + 10 \langle \delta', \varphi \rangle + \langle \delta'', \varphi \rangle$$

$$= \langle (4\delta + 10\delta' + 6\delta''), \varphi \rangle$$

$$\Rightarrow (t^3+2t^2-5t+6)\delta'' = 4\delta + 10\delta' + 6\delta''$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} a &= 6 \\ b &= 10 \\ c &= 4 \end{aligned}$$

§6. Transformata Fourier a distribuțiilor

$$\varphi \in \mathcal{S} \quad ; \quad (\mathcal{F}\varphi)(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-j\omega t} dt$$

Def $T \in \mathcal{S}'$

Transformata Fourier a distribuției T este distribuția notată $\mathcal{F}T: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{K}$, $\boxed{\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle} \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}$

Exemplu:

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (\mathcal{F}\varphi)(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) e^{-j\omega \cdot 0} dt = \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot \varphi(t) dt$$

$$= \langle 1, \varphi \rangle$$

$$\boxed{\mathcal{F}\delta = 1 \quad \Rightarrow \quad \mathcal{F}^{-1}(1) = \delta}$$

§7. Transformata Laplace a distribuțiilor.

Notăm cu $\mathcal{D}'_+$ mulțimea distribuțiilor pt care suportul său este în $(0; +\infty)$

$$D_1' = \{ T \in D_1' \mid \langle T, \varphi \rangle = 0 \forall \varphi \in D \text{ a.t. } \text{supp } \varphi \in (-\infty, 0) \}$$

Def Fic $T \in D_1'$ a. r. $\exists T_0 \in \mathbb{R}$ cu proprietatea ca
 $\forall s \text{ a. r. } \operatorname{Re} s > T_0 \Rightarrow e^{-st} T \in \mathcal{D}'$

Transformata Laplace a distribuției T se definește:

$$\boxed{\mathcal{L}\{T(t)\}(s) = \langle T(t), e^{-st} \rangle; \operatorname{Re} s > T_0}$$

Exemple:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) &= \langle \delta(t), e^{-st} \rangle \\ &= e^{-st} \Big|_{t=0} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{1\}(t) = \delta(t)$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad \mathcal{L}\{\delta^{(n)}(t)\}(s) &= \langle \delta^{(n)}(t), e^{-st} \rangle \\ &= (-1)^n \langle \delta, (e^{-st})^{(n)} \rangle \\ &= (-1)^n \cdot (e^{-st})^{(n)} \Big|_{t=0} \\ &= (-1)^n \cdot (-s)^n \cdot \underbrace{e^{-st}}_1 \Big|_{t=0} = s^n \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}\{\delta^{(n)}(t)\}(s) = s^n \Leftrightarrow \mathcal{L}^{-1}\{s^n\}(t) = \delta^{(n)}(t)$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad \mathcal{L}\{f(t)\}(s) &= \langle f(t), e^{-st} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \end{aligned}$$

Consultativ în 24 ore (12:00) - Barănu

Partea II - o teorie (15 puncte)
 - 4 probleme (15 puncte / problemă)

$\left\{ \begin{array}{l} \text{TFI} \\ \text{TFD} \\ \text{Laplace} \\ \text{"2"} \end{array} \right\}$ distribuite pe unele subiecte